

السنة: الرابعة من التعليم المتوسط **العام الدراسي:** 2019/2018 **المادة:** علوم فيزيائية وتكنولوجيا **متوسطة:** عتبة الجبالي - شرفة 6 الشلف **الأستاذ:** لعزيب محمد **المدة:** 3 ساعة

الوحدة التعليمية 3

التفاعلات الكيميائية في المحاليل الشاردية

الميدان: المادة وتحولاتها

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات من الحياة اليومية، متعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية، موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ انحفاظ كل من الكتلة والشحنة.

الأهداف

يكشف عن بعض الشوارد المعدنية باختيار الكاشف المناسب
يكشف عن بعض الأنواع الكيميائية الجزيئية بالطريقة المناسبة
يكتب معادلة تفاعل محلول حمضي مع معدن
يحترم مبدأ انحفاظ الذرات (عددا ونوعا) وانحفاظ الشحنة عند كتابة معادلة التفاعل الكيميائي
يختار الزجاجات والتجهيز المناسبة لتحقيق التحولات الكيميائية
يحترم قواعد الأمن والتعليمات في إنجاز التجارب في المخبر (القفاذات، النظارات، ...)

مركبات الكفاءة

- يحضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية ويحقق تجارب لتحولات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب ومحترماً قواعد الأمن.
- يستفيد من خصائص التحولات الكيميائية في المحاليل المائية الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية.
- يوظف مفهوم الشاردة للتعبير عن التحولات الكيميائية التي تحدث في وسط شارد.

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها

تحقيق التجارب التالية: تفاعل حمض كلور الماء مع معدن (الزنك أو الألمنيوم أو الحديد)
تفاعل محلول كبريتات النحاس مع معدن الحديد - تفاعل حمض كلور الماء مع ملح كربونات الكالسيوم من أجل: الكشف عن بعض النواتج نمذجة التحولات الكيميائية الحادثة بتفاعلات كيميائية.

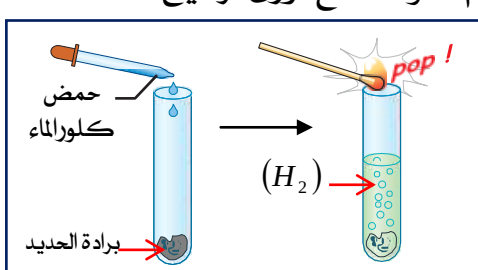
السندات التعليمية المستعملة

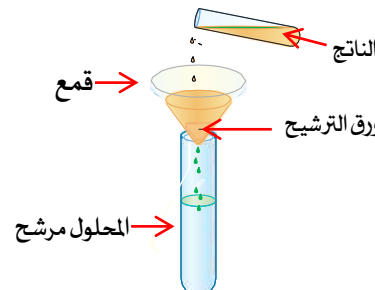
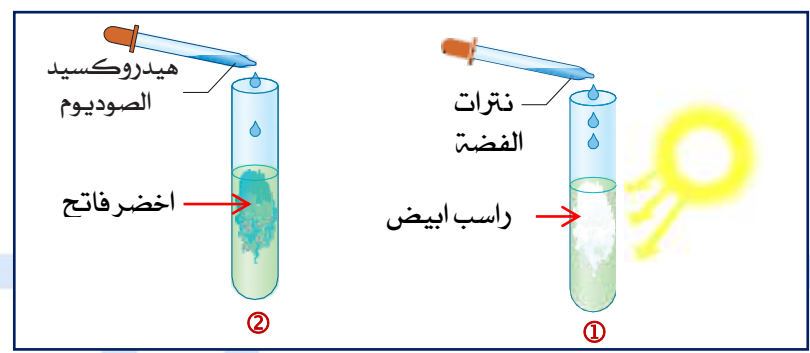
حمض كلور الماء - كبريتات النحاس - نترات الفضة - هيدروكسيد الصوديوم - كربونات الصوديوم - برادة الحديد - علبة كبريت - أنابيب اختبار - مسمار حديدي - ورق ترشيح - قمع - أنبوب ماصة.

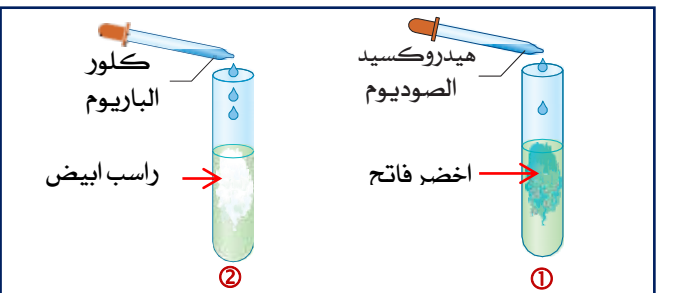
العقبات المطلوب تخطيها

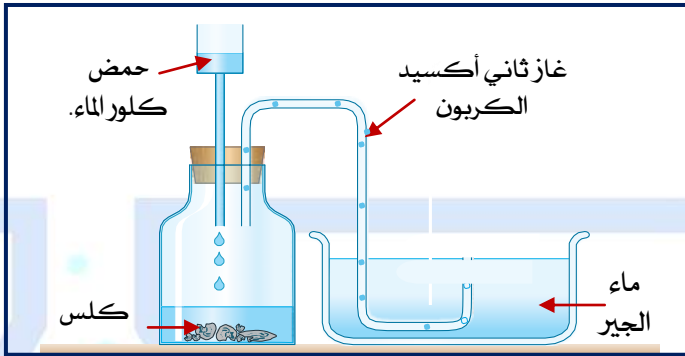
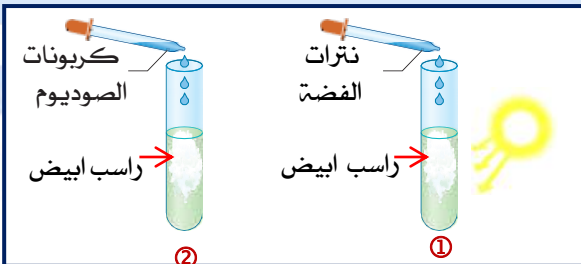
صعوبة اختيار الكاشف المناسب بصعوبة التعبير عن التحولات الكيميائية بمعادلات كيميائية

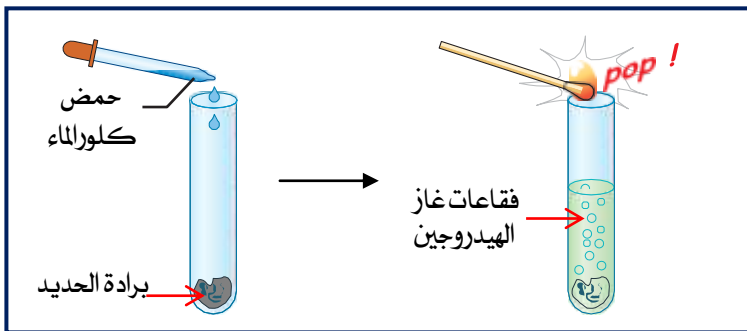
سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد: الوضعية الجزيئية	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟  من أجل تسريح أنبوب صرف المياه المسدود لحوض الحمام سكب الأب كمية من روح الملح بداخله لكن ابنته سألتها عما إذا كان هذا سيؤثر على الأنبوب المعدني أيضاً. ① - لماذا يتم تسريح أنبوب المسدود بروح الملح؟ ② - هل هناك تأثير لروح الملح على المعدن؟ فسر ذلك	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول المحلول الشاردي و تحليله؟ يقرؤون الوضعية الجزيئية. يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د 05د
النشاطات التجريبية	1. تفاعل محلول حمضي مع معدن نشاط ① تفاعل حمض كلور الماء مع الحديد يقدم الأستاذ: أنابيب اختبار - حمض كلور الماء - برادة الحديد - علبة كبريت - نترات الفضة - م. صودا - قمع - ورق ترشيح. ضع قليلاً من برادة الحديد في أنبوب اختبار وصب عليها قطرات من م. حمض كلور الماء: - ماذا تلاحظ؟ - ما هو الغاز المنطلق؟ 	الملاحظة: يلاحظ فوران في الأنبوب وظهور فقاعات غازية، وظهور محلول جديد في الأنبوب. الغاز المنطلق هو غاز الهيدروجين (H_2) ونكشف عنه بتقريب عود ثقاب من فوهة الأنبوب فتحدث فرقة خفيفة.	10د

د20	الملاحظة: الأنبوب ①: لاحظ تشكل راسب أبيض يسود في الضوء دليل على وجود شوارد الكلور Cl^- الأنبوب ②: يلاحظ تشكل راسب اخضر دليل على وجود شوارد الحديد الثنائية Fe^{2+}. الاستنتاج: يستنتج أن المحلول الناتج يتكون من شوارد الكلور Cl^- وشوارد الحديد الثنائية Fe^{2+} واسمه محلول كلور الحديد الثنائي ($Fe^{2+} + 2Cl^-$)	بعد ترك التفاعل يستمر حتى النهاية قم بترشيح المحلول الناتج ثم وزعه على أنبوبي اختبار:  المحلول الناتج ورق الترشيح قمع المحلول مرشح ضع قطرات من محلول نترات الفضة في الأنبوب ① ضع قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم في الأنبوب ②  هيدروكسيد الصوديوم نترات الفضة راسب ابيض اخضر فاتح																			
د15	- ينمذج التحول الكيميائي الحادث بمعادلة تفاعل كيميائي. - يلاحظ أن عدد الأفراد الكيميائية محفوظة والشحنة الكهربائية محفوظة أيضا ؛ في التفاعل الكيميائي. - يحذف الأفراد التي لم تشارك في التفاعل: شوارد الكلور Cl^- $Fe_{(s)} + 2H^+_{(aq)} \rightarrow H_{2(g)} + Fe^{2+}_{(aq)}$	- ماذا تلاحظ وماذا تستنتج؟ نشاط ② نمذجة التحول بمعادلة التفاعل الكيميائي - سم وأعط صيغة كل فرد كيميائي متواجد في التفاعل، في الحالة الابتدائية وفي الحالة النهائية. - اكتب المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل الكيميائي موظفا مبدأي انحفاظ الشحنة وانحفاظ الذرات ؟ <table><thead><tr><th>التفاعل الكيميائي</th><th>قبل التفاعل</th><th>بعد التفاعل</th></tr></thead><tbody><tr><td>الأنواع الكيميائية</td><td>حمض كلور الماء + الحديد</td><td>كلور الحديد الثنائي + غاز الهيدروجين</td></tr><tr><td>صيغ الأفراد الكيميائية</td><td>$Fe_{(s)} + (H^+ + Cl^-)_{(aq)}$</td><td>$H_{2(g)} + (Fe^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)}$</td></tr><tr><td>معادلة التفاعل الكيميائي</td><td colspan="2">$Fe_{(s)} + (2H^+ + 2Cl^-)_{(aq)} \rightarrow H_{2(g)} + (Fe^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)}$</td></tr><tr><td>رموز وعدد الذرات</td><td>Fe : 1 H : 2 Cl : 2</td><td>H : 2 Fe : 1 Cl : 2</td></tr><tr><td>الشحنة الإجمالية</td><td colspan="2">$(+2) + (-2) = 0$</td></tr></tbody></table> - اكتب معادلة التفاعل الكيميائي المختصرة؟	التفاعل الكيميائي	قبل التفاعل	بعد التفاعل	الأنواع الكيميائية	حمض كلور الماء + الحديد	كلور الحديد الثنائي + غاز الهيدروجين	صيغ الأفراد الكيميائية	$Fe_{(s)} + (H^+ + Cl^-)_{(aq)}$	$H_{2(g)} + (Fe^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)}$	معادلة التفاعل الكيميائي	$Fe_{(s)} + (2H^+ + 2Cl^-)_{(aq)} \rightarrow H_{2(g)} + (Fe^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)}$		رموز وعدد الذرات	Fe : 1 H : 2 Cl : 2	H : 2 Fe : 1 Cl : 2	الشحنة الإجمالية	$(+2) + (-2) = 0$		
التفاعل الكيميائي	قبل التفاعل	بعد التفاعل																			
الأنواع الكيميائية	حمض كلور الماء + الحديد	كلور الحديد الثنائي + غاز الهيدروجين																			
صيغ الأفراد الكيميائية	$Fe_{(s)} + (H^+ + Cl^-)_{(aq)}$	$H_{2(g)} + (Fe^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)}$																			
معادلة التفاعل الكيميائي	$Fe_{(s)} + (2H^+ + 2Cl^-)_{(aq)} \rightarrow H_{2(g)} + (Fe^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)}$																				
رموز وعدد الذرات	Fe : 1 H : 2 Cl : 2	H : 2 Fe : 1 Cl : 2																			
الشحنة الإجمالية	$(+2) + (-2) = 0$																				
	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- يتفاعل حمض كلور الماء مع بعض المعادن فينتطلق الهيدروجين ويتشكل كلور المعدن المتفاعل (ملح المعدن). - المعادن التي تتفاعل مع حمض كلور الماء هي: الحديد، الزنك، الألمنيوم، المغنيزيوم.. - المعادن التي لا تتفاعل مع حمض كلور الماء هي: النحاس، الفضة، البلاتين، الذهب.	إرساء الموارد المعرفية																		
د05	 حمض كلور الماء مسحوق الألمنيوم	تمرين 01: نضيف قطرات من محلول حمض كلور الماء إلى أنبوب اختبار يحوي كمية من مسحوق الألمنيوم. 1- صف ماذا يحدث ؟ 2- اقترح بروتوكولا تجريبيا للكشف عن نواتج التفاعل الحادث؟ 3- عبر عن هذا التحول بمعادلة كيميائية؟	تقويم الموارد																		

تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟	يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول تفاعل محلول حمضي مع معدن؟
د5	2. تفاعل محلول ملحي مع معدن نشاط 1 تفاعل محلول كبريتات النحاس مع الحديد - يقدم الأستاذ: محلول كبريتات النحاس؛ صفيحة من الحديد؛ كأس بيشر، أنابيب اختبار، كلور الباريوم، محلول الصودا. صب حوالي 50ml من محلول كبريتات النحاس في بيشر، ثم أغمر الصفيحة داخل المحلول وانتظر بعض الوقت:  - ماذا تلاحظ؟ ما طبيعة الراسب المتشكل؟ بعد ترك التفاعل يستمر حتى النهاية قم بترشيح المحلول الناتج ثم وزعه على أنبوبي اختبار:  - ضع قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم في الأنبوب ①. - ضع قطرات من كلور الباريوم ($Ba^{2+}; 2Cl^{-}$) في الأنبوب ②.	الملاحظة 1: يلاحظ تغير لون المحلول من الأزرق إلى الأخضر الفاتح وتشكل راسب أحمر على المسامير. الملاحظة 2: الأنبوب ①: يلاحظ تشكل لون أخضر فاتح دلالة على وجود شوارد الحديد الثنائي Fe^{2+}. الأنبوب ②: يلاحظ تشكل راسب أبيض دلالة على وجود شوارد الكبريتات SO_4^{2-} الاستنتاج: يستنتج أن الأفراد الكيميائية التي تم الكشف عنها هي: شوارد الحديد الثنائي Fe^{2+} و شوارد الكبريتات SO_4^{2-} والمحلول الناتج اسمه كبريتات الحديد الثنائي $(Fe^{2+}; SO_4^{2-})$. التفسير: ذرة الحديد: فقدت إلكترونين وتحولت إلى شاردة الحديد الثنائي $Fe_{(s)} \rightarrow Fe^{2+}_{(aq)} + 2e^{-}$ شاردة النحاس: اكتسبت إلكترونين وتحولت إلى ذرة نحاس $Cu^{2+}_{(aq)} + 2e^{-} \rightarrow Cu_{(g)}$ شوارد الكبريتات: لا تتأثر ولا يطرأ عليها تغيير خلال هذا التفاعل $SO_4^{2-}_{(aq)} \rightarrow SO_4^{2-}_{(aq)}$ - ينمذج التحول الكيميائي الحادث بمعادلة كيميائية: $Fe_{(s)} + (Cu^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)} \rightarrow Cu_{(s)} + (Fe^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)}$ - يحذف الأفراد التي لم تشارك في التفاعل: شوارد الكبريتات SO_4^{2-}: $Fe_{(s)} + Cu^{2+}_{(aq)} \rightarrow Cu_{(s)} + Fe^{2+}_{(aq)}$
د20	نشاط 2 نمذجة التحول بمعادلة التفاعل الكيميائي - فسر مجهرية التحولات الحادثة للأفراد الكيميائية؟ - اكتب المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل الكيميائي موظفاً مبدئي انحفاظ الشحنة وانحفاظ الذرات؟ - اكتب معادلة التفاعل الكيميائي المختصرة؟	ما طبيعة الراسب المتشكل؟ بعد ترك التفاعل يستمر حتى النهاية قم بترشيح المحلول الناتج ثم وزعه على أنبوبي اختبار: - ضع قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم في الأنبوب ①. - ضع قطرات من كلور الباريوم ($Ba^{2+}; 2Cl^{-}$) في الأنبوب ②.  - ماذا تلاحظ وماذا تستنتج؟
د15	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	تحدث تفاعلات كيميائية بين ذرات بعض المعادن والمحاليل الشاردية لمعادن أخرى، بحيث تتحول ذرات المعدن إلى شوارد، وتتحول شوارد المعدن الآخر إلى ذرات.
د05	تمرين 02: يستعمل مزارع محلول كبريتات النحاس ($Cu^{2+}; SO_4^{2-}$) لمعالجة النباتات من بعض الأمراض، فقام بوضع هذا المحلول في دلو مطلي بطبقة من معدن الزنك (Zn)، بعد مدة زمنية، تفاجأ بزوال اللون الأزرق للمحلول، وتشكل طبقة حمراء على الجدار الداخلي للدلو وظهور محلول جديد عديم اللون. 1- فسر زوال اللون الأزرق للمحلول وتشكل الطبقة الحمراء؟ 2- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادثة؟ 3- بماذا تنصح المزارع لتفادي ما حدث أثناء استعمال هذا نوع من المحاليل؟ 	تقويم الموارد

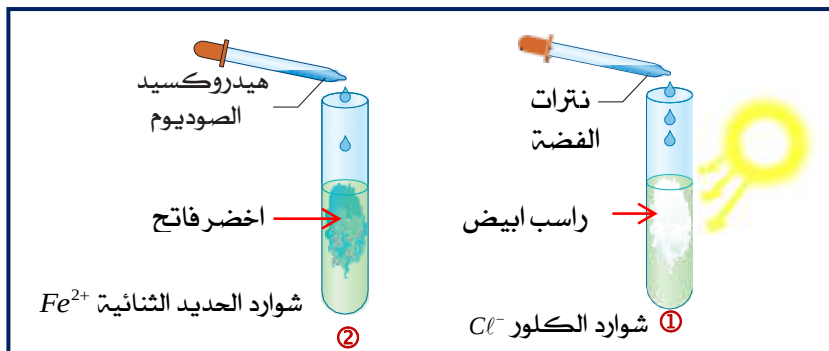
تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟	يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول تفاعل محلول ملحي مع معدن؟	الحصة الثانية
	3- تفاعل محلول حمضي مع ملح نشاط 1 تفاعل حمض كلور الماء مع كربونات الكالسيوم يقدم الأستاذ: أنابيب اختبار -تركيب الكشف عن غاز (CO₂) - حمض كلور الماء - كلس (كربونات كالسيوم (CaCO₃)) - ماء الجير - نترات الفضة - محلول كربونات الصوديوم. ✓ حقق التركيب التالي:  ماذا تلاحظ؟ اكشف عن الغاز المنطلق؟ ✓ بعد ترك التفاعل يستمر حتى النهاية قم بترشيح المحلول الناتج ثم وزعه على أنبوبي اختبار:  - ضع قطرات من محلول نترات الفضة في الأنبوب ①. - ضع قطرات من محلول كربونات الصوديوم في الأنبوب ②.  - ماذا تلاحظ وماذا تستنتج؟ نشاط 2 نمذجة التحول بمعادلة التفاعل الكيميائي - اكتب المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل الكيميائي موظفا مبدئي انحفاظ الشحنة وانحفاظ الذرات ؟ - اكتب معادلة التفاعل الكيميائي المختصرة؟ تحدث تفاعلات كيميائية بين حمض كلور الماء وكربونات الكالسيوم (طباشير، رخام...) فيؤدي إلى تاكلها وانطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون وتشكل محلول ملح الكالسيوم والماء.	الملاحظة: يلاحظ تآكل قطعة الكلر وانطلاق غاز وتشكل محلول ملحي والماء. نكشف عن طبيعة الغاز المنطلق بتمريره داخل ماء الجير، نلاحظ تدل على أن الغاز ثنائي أكسيد الكربون (CO₂) الملاحظة: الأنبوب ①: يلاحظ تشكل راسب أبيض يسود في الضوء دليل على وجود شوارد الكلور Cl⁻ الأنبوب ②: يلاحظ تشكل راسب ابيض دليل على وجود شوارد الكالسيوم Ca²⁺. الاستنتاج: يستنتج أن المحلول الناتج يتكون من شوارد الكلور Cl⁻ و شوارد الكالسيوم Ca²⁺ واسمه محلول كلور الكالسيوم (Ca²⁺ + 2Cl⁻) ينمذج التحول الكيميائي الحادث بمعادلة كيميائية: $CaCO_{3(s)} + H^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} \rightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$ يوازن المعادلة بتطبيق المبدأين: $CaCO_{3(s)} + 2H^+_{(aq)} + 2Cl^-_{(aq)} \rightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + 2Cl^-_{(aq)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$ - يحذف الأفراد التي لم تشارك في التفاعل: شوارد الكلور Cl⁻ $CaCO_{3(s)} + 2H^+_{(aq)} \rightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$	د05
إرساء الموارد المعرفية	تحدث تفاعلات كيميائية بين حمض كلور الماء وكربونات الكالسيوم (طباشير، رخام...) فيؤدي إلى تاكلها وانطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون وتشكل محلول ملح الكالسيوم والماء.	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	
تقويم الموارد	تمرين 03: اشترى شخص غسالة كهربائية مستعملة، اعلمه البائع بوجود عيب فيها. يتمثل في انسداد أنبوب صرف الماء نتيجة ترسب الكلر فيه (CaCO₃). - بين كيف يتم إصلاح هذا الخلل، برر ذلك مدعما إجابتك بمعادلة كيميائية؟	د05	



نشاط 1 تفاعل حمض كلور الماء مع الحديد

ضع قليلا من برادة الحديد داخل أنبوب اختبار ثم قطر عليها قطرات من حمض كلور الماء.
الملاحظة: نلاحظ فوران في الأنبوب وانطلاق غاز، وظهور محلول جديد في الأنبوب.
الكشف عن نواتج التفاعل:

- نكشف عن غاز الهيدروجين (H_2) المنطلق بتقريب عود ثقاب من فوهة الأنبوب فتحدث فرقة خفيفة.
- نرشح المحلول الناتج ثم نوزعه على أنبوبي اختبار:
المحلول الناتج يتكون من شوارد الكلور Cl^- وشوارد الحديد الثنائية Fe^{2+} واسمه محلول **كلور الحديد الثنائي** ($Fe^{2+} + 2Cl^-$)



نشاط 2 نمذجة التحول بمعادلة التفاعل الكيميائي

- معادلة التفاعل الكيميائي: $Fe_{(s)} + (2H^+ + 2Cl^-)_{(aq)} \rightarrow H_{2(g)} + (Fe^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)}$

- معادلة التفاعل الكيميائي المختصرة: $Fe_{(s)} + 2H^+_{(aq)} \rightarrow H_{2(g)} + Fe^{2+}_{(aq)}$

إرساء الموارد: - يتفاعل حمض كلور الماء مع بعض المعادن فينتطلق غاز الهيدروجين ويتشكل كلور المعدن المتفاعل.
- المعادن التي تتفاعل مع حمض كلور الماء هي: الحديد، الزنك، الألمنيوم، المغنيزيوم..
- المعادن التي لا تتفاعل مع حمض كلور الماء هي: النحاس، الفضة، البلاتين، الذهب.

حل تمرين 01: نلاحظ فوران في الأنبوب وانطلاق غاز، وظهور محلول جديد، للكشف عن نواتج تفاعل نقرب عود ثقاب مشتعل من فوهة الأنبوب فحدث فرقة خفيفة يدل على غاز H_2 . ثم نرشح المحلول الناتج ونوزعه على أنبوبي اختبار نضع قطرات من نترات الفضة في الأنبوب 1 فيتشكل راسب أبيض دليل على وجود شوارد Cl^- وقطرات من هيدروكسيد الصوديوم في الأنبوب 2 فيتشكل راسب أبيض دليل على وجود شوارد الألمنيوم Al^{3+} فالمحلول هو كلور الألمنيوم ($Al^{3+} + 3Cl^-$)

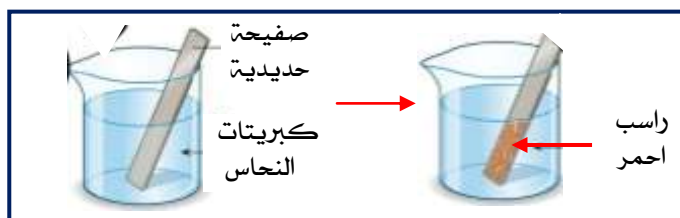
معادلة التفاعل الكيميائي: $2Al_{(s)} + 6(H^+ + Cl^-)_{(aq)} \rightarrow 3H_{2(g)} + 2(Al^{3+} + 3Cl^-)_{(aq)}$

الحصة الثانية

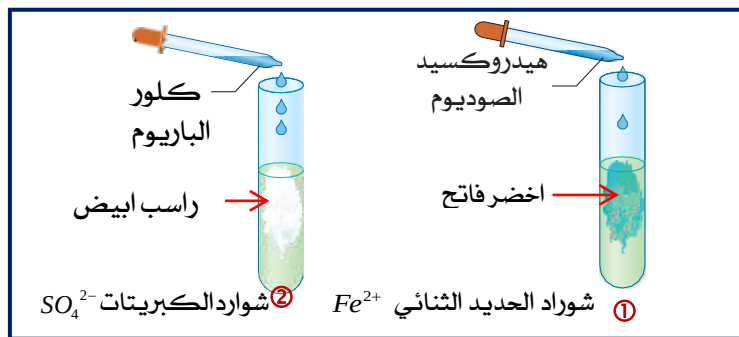
النشاط التعليمي 02: تفاعل محلول ملحي مع معدن

نشاط 1 تفاعل محلول كبريتات النحاس مع الحديد

صب حوالي 50ml من محلول كبريتات النحاس في بيشر، ثم أغمر صفيحة من الحديد داخل المحلول.



الملاحظة: نلاحظ تغير لون المحلول من الأزرق إلى الأخضر الفاتح وتشكل راسب احمر على المسمار.



الكشف عن نواتج التفاعل:

نوزع المحلول الناتج على أنبوبي اختبار:
المحلول الناتج يتكون من شوارد الكبريتات SO_4^{2-}
وشوارد الحديد الثنائي Fe^{2+} واسمه
محلول **كبريتات الحديد الثنائي** ($Fe^{2+}; SO_4^{2-}$)

نشاط 2: نمذجة التحول بمعادلة التفاعل الكيميائي

- معادلة التفاعل الكيميائي: $Fe_{(s)} + (Cu^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)} \rightarrow Cu_{(s)} + (Fe^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)}$

- معادلة التفاعل الكيميائي المختصرة: $Fe_{(s)} + Cu^{2+}_{(aq)} \rightarrow Cu_{(s)} + Fe^{2+}_{(aq)}$

إرساء الموارد: - تحدث تفاعلات كيميائية بين ذرات بعض المعادن والمحاليل الشاردية لمعادن أخرى، بحيث تتحول ذرات المعدن إلى شوارد، وتتحول شوارد المعدن الآخر إلى ذرات.

حل تمرين 02: 1- سبب زوال اللون الأزرق هو اختفاء شوارد النحاس و ظهور مكانه شوارد الزنك التي تعطي للمحلول الجديد لون شفاف (كبريتات الزنك)، وتشكل طبقة الحمراء لمعدن النحاس المترسب على الدلو.

2- معادلة التفاعل الكيميائي الحادث: $Zn_{(s)} + (Cu^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)} \rightarrow Cu_{(s)} + (Zn^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)}$

3- ينصح المزارع لتفادي ما حدث بعدم وضع هذا النوع من المحاليل في أوعية مصنوعة من مواد تتفاعل معها.

الحصة الثالثة

النشاط التعليمي 03: تفاعل محلول حمضي مع ملح

نشاط 1: تفاعل حمض كلور الماء مع كربونات الكالسيوم

حقق التركيب التالي:

الملاحظة: نلاحظ تأكل قطعة الكلس وانطلاق غاز وتشكل محلول ملحي والماء.

الكشف عن نواتج التفاعل:

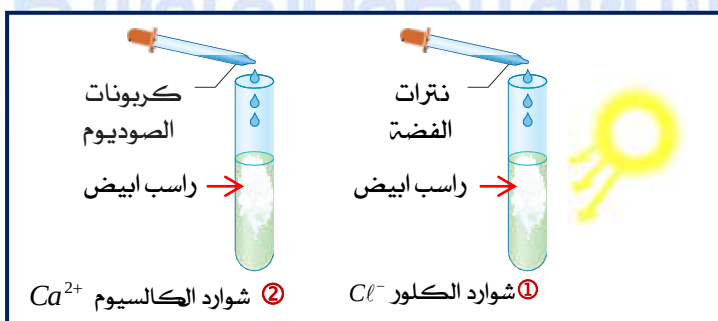
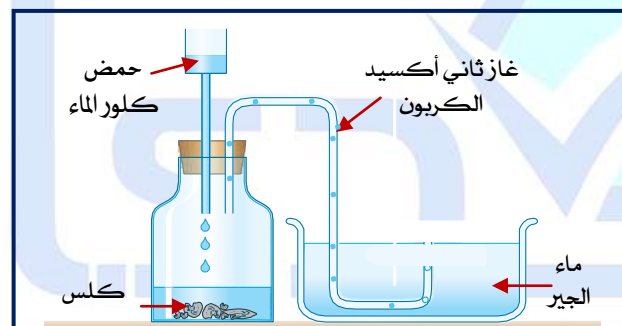
نكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون (CO_2) المنطلق بتعكر ماء الجير.

- نرشح المحلول الناتج ثم نوزعه على أنبوبي اختبار:

المحلول الناتج يتكون من شوارد الكلور Cl^-

وشوارد الكالسيوم واسمه Ca^{2+}

محلول **كلور الكالسيوم** ($Ca^{2+} + 2Cl^-$)



نشاط 2: نمذجة التحول بمعادلة التفاعل الكيميائي

- معادلة التفاعل الكيميائي: $CaCO_{3(s)} + 2H^+_{(aq)} + 2Cl^-_{(aq)} \rightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + 2Cl^-_{(aq)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$

- معادلة التفاعل الكيميائي المختصرة: $CaCO_{3(s)} + 2H^+_{(aq)} \rightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$

إرساء الموارد: تحدث تفاعلات كيميائية بين حمض كلور الماء وكربونات الكالسيوم (طباشير، رخام...) فيؤدي إلى تأكلها وانطلاق غاز ثنائي أكسيد الكربون وتشكل محلول ملح الكالسيوم والماء.

حل تمرين 03: يتم إصلاح الخل بسكب محلول حمض كلور الماء (روح امليج) داخل أنبوب صرف الماء في الغسالة.

التبرير: حدوث تفاعل كيميائي معادلته: $CaCO_{3(s)} + 2H^+_{(aq)} + 2Cl^-_{(aq)} \rightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + 2Cl^-_{(aq)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$

الكشف عن بعض الشوارد

لطان الشاردة	لطان رمزها	لطان الكاشف	لطان الناتج
الكلور	Cl^-	لطان محلول نترات الفضة لطان $(Ag^+; NO_3^-)$	راسب أبيض يسود بوجود الضوء هو كلور الفضة $AgCl$
الكبريتات	SO_4^{2-}	لطان محلول كلور الباريوم لطان $(Ba^{2+}; 2Cl^-)$	راسب أبيض هو كبريتات الباريوم $BaSO_4$
الكالسيوم	Ca^{2+}	محلول أكسيلات لطان الأمنيوم لطان $(2NH_4^+; C_2O_4^{2-})$	راسب أبيض هو أكسيلات الكالسيوم لطان CaC_2O_4
الكربونات	CO_3^{2-}	لطان حمض كلور الماء لطان $(H^+ + Cl^-)$	ينطلق غاز ثاني أكسيد الكربون يعكس رائق الكلس ويتشكل راسب هو كربونات الكالسيوم $CaCO_3$
لطان النحاس	Cu^{2+}	لطان محلول الصود لطان $(Na^+; OH^-)$	راسب أزرق هو هيدروكسيد النحاس $Cu(OH)_2$
لطان الحديد	Fe^{2+}		راسب أخضر هو هيدروكسيد الحديد الثنائي $Fe(OH)_2$
لطان الحديد	Fe^{3+}		راسب قرميدي هو هيدروكسيد الحديد الثلاثي $Fe(OH)_3$
لطان الزنك	Zn^{2+}		راسب أبيض هو هيدروكسيد الزنك $Zn(OH)_2$
لطان الألمنيوم	Al^{3+}		راسب أبيض هو هيدروكسيد الألمنيوم $Al(OH)_3$
لطان الصوديوم	Na^+	لطان محلول ثم نعرضه لطان للهب موقد بنزن لطان (قليل اللون)	يظهر اللون الأصفر في اللهب
المغنزيوم	Mg^{2+}		يظهر اللون الأحمر في اللهب

الكشف عن بعض الشوارد

لطان الشاردة	لطان رمزها	لطان الكاشف	لطان الناتج
الكلور	Cl^-	لطان محلول نترات الفضة لطان $(Ag^+; NO_3^-)$	راسب أبيض يسود بوجود الضوء هو كلور الفضة $AgCl$
الكبريتات	SO_4^{2-}	لطان محلول كلور الباريوم لطان $(Ba^{2+}; 2Cl^-)$	راسب أبيض هو كبريتات الباريوم $BaSO_4$
الكالسيوم	Ca^{2+}	محلول أكسيلات لطان الأمنيوم لطان $(2NH_4^+; C_2O_4^{2-})$	راسب أبيض هو أكسيلات الكالسيوم لطان CaC_2O_4
الكربونات	CO_3^{2-}	لطان حمض كلور الماء لطان $(H^+ + Cl^-)$	ينطلق غاز ثاني أكسيد الكربون يعكس رائق الكلس ويتشكل راسب هو كربونات الكالسيوم $CaCO_3$
لطان النحاس	Cu^{2+}	لطان محلول الصود لطان $(Na^+; OH^-)$	راسب أزرق هو هيدروكسيد النحاس $Cu(OH)_2$
لطان الحديد	Fe^{2+}		راسب أخضر هو هيدروكسيد الحديد الثنائي $Fe(OH)_2$
لطان الحديد	Fe^{3+}		راسب قرميدي هو هيدروكسيد الحديد الثلاثي $Fe(OH)_3$
لطان الزنك	Zn^{2+}		راسب أبيض هو هيدروكسيد الزنك $Zn(OH)_2$
لطان الألمنيوم	Al^{3+}		راسب أبيض هو هيدروكسيد الألمنيوم $Al(OH)_3$
لطان الصوديوم	Na^+	لطان محلول ثم نعرضه لطان للهب موقد بنزن لطان (قليل اللون)	يظهر اللون الأصفر في اللهب
المغنزيوم	Mg^{2+}		يظهر اللون الأحمر في اللهب

التحدي في العلوم الفيزيائية لطور المتوسط
facebook.com/groups/tahadiphysic

التحدي في العلوم الفيزيائية لطور المتوسط
facebook.com/groups/tahadiphysic